Warum nimmt die Infiltration im Maisacker ab?

Gruppe 5 · 07.10.2026 · Doppelring-Infiltrometer · Biologie, Physik, Chemie, Mathematik und Wetterdaten der Nachbarstation

Innerhalb von 60 Minuten sank der Wasserstand im Innenring um 37,5 mm; 56 % dieser Abnahme entfielen auf die ersten zwölf Minuten. Der Verlauf ist mit fortschreitender Befeuchtung und nachlassender kapillarer Wirkung vereinbar. Gleichzeitig verändern der sinkende Druckkopf und das Nachfüllen des Außenrings die Randbedingungen. Die einzelnen Beiträge lassen sich nicht voneinander trennen. Für die sieben vollständigen Vortage weist die benachbarte Wetterstation keinen registrierten Niederschlag aus. Dies stützt einen niederschlagsarmen meteorologischen Hintergrund, ersetzt jedoch keine Messung des anfänglichen Wassergehalts unter dem Ring.

Wasserstandsabnahme	37,5 mm in 60 min
Anteil der ersten zwölf Minuten	56 %
Mittlere Rate der letzten 18 Minuten	0,139 mm/min
Niederschlag der sieben Vortage	0,0 mm (angezeigte Tageswerte)
Referenz-ET0 der sieben Vortage	13,8 mm (FAO56)
Ks / Sorte / Anfangsfeuchte	Nicht bestimmt / unbekannt / nicht gemessen

Aufbau: Messverlauf, mathematische Diagnostik, Physik, Meteorologie, Biologie und Agronomie, Chemie, Synthese und Präsentationsschluss. Der Anhang enthält sämtliche 29 Ablesungen sowie die Quellen.

Messort und Versuchsbedingungen

Als tatsächlicher Messort gilt die zuletzt übermittelte und ausdrücklich bestätigte Position auf Karte und Kompass: im Maisacker bei Wittibreut, 48°19′56″N, 13°00′04″E. Das Smartphone zeigt eine Höhe von ungefähr 500 m an. Diese Angabe dient der Orientierung und ist keine vermessungstechnisch bestimmte Geländehöhe.

Die Messung fand ungefähr von 09:30 bis 10:30 Uhr statt (Europe/Berlin, MESZ). Die Uhrzeiten sind Näherungsangaben. Die Position im Inneren des Feldes bestätigt weder einen Standort zwischen den Reihen noch unmittelbar an einer Pflanze oder in einer Fahrspur. Die Kompassanzeige 231° beschreibt die Ausrichtung des Smartphones; daraus lassen sich weder die Hangexposition noch die Richtung der Maisreihen ableiten.

Der Innenring wurde zwischen 0 und 60 min nicht nachgefüllt. Im Außenring wurde zeitweise Wasser ergänzt; Zeitpunkte, Mengen und Wasserstände wurden nicht protokolliert. TENSIO 100 war defekt und wurde nicht weiter verwendet. Für diese Messung liegen deshalb keine verwertbaren Matrixpotentialwerte vor.

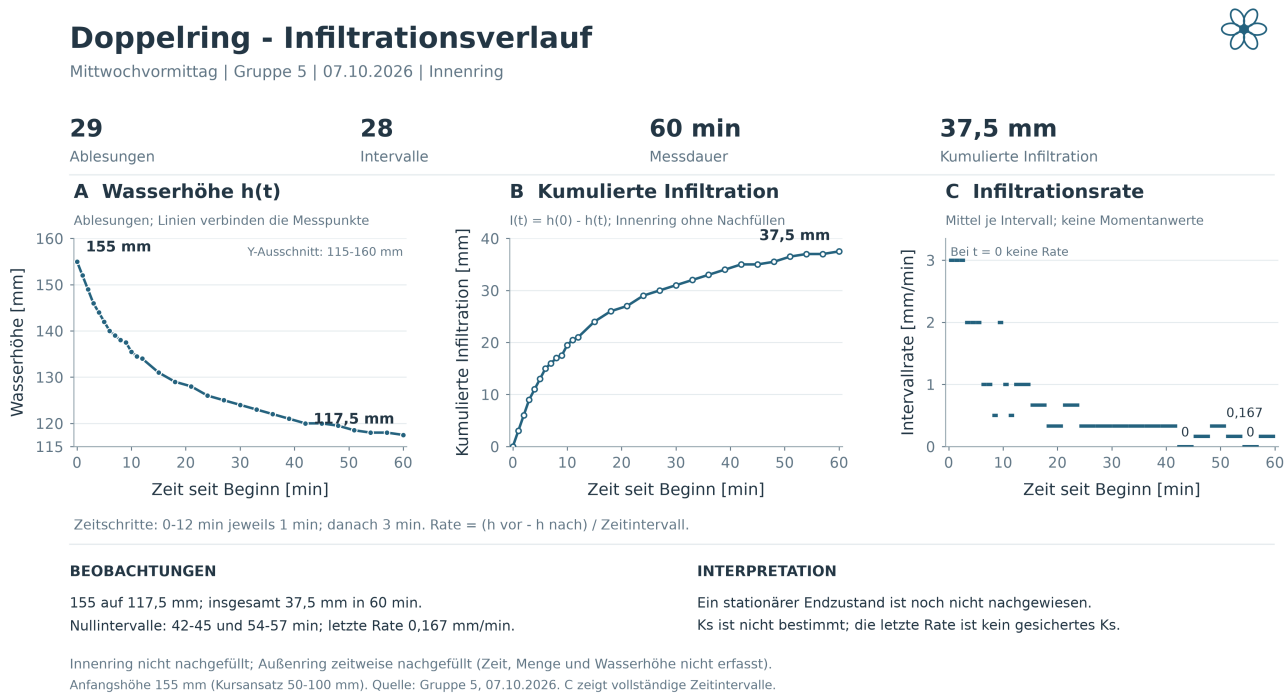
Die Kultur Mais ist durch die Angabe vor Ort bestätigt. Hybride beziehungsweise Sorte, Nutzungsrichtung als Silomais, Körnermais oder Biogasmais und Entwicklungsstadium sind nicht bestimmt. Maisacker bezeichnet die Landnutzung und darf nicht als Bodenart eingetragen werden. Auch Ts3 und TRD1 aus der gestörten Eimerprobe vom Dienstag dürfen nicht auf den ungestörten Boden dieses Messortes übertragen werden.

1 · Messverlauf: Der größte Anteil entfällt auf die Anfangsphase

Von 0-12 min sank der Wasserstand um 21 mm; die mittlere Rate betrug 1,750 mm/min. Von 12-24 min waren es 8 mm und 0,667 mm/min, von 24-42 min 6 mm und 0,333 mm/min. In den letzten 18 Minuten, von 42-60 min, wurden nur noch 2,5 mm und 0,139 mm/min erreicht. Die mittlere Rate des letzten Zeitfensters lag damit ungefähr 92 % unter derjenigen des ersten Zeitfensters.

Über den gesamten Zeitraum ergibt sich 37,5/60 = 0,625 mm/min, entsprechend 37,5 mm/h. In den letzten 18 Minuten betrug die mittlere Rate ungefähr 8,33 mm/h. Dies sind beobachtete Wasserstandsabnahmeraten für unterschiedliche Zeitfenster. Sie dürfen nicht zu einer einzigen, zeitlich unveränderlichen Bodeneigenschaft zusammengefasst werden.

Zwischen 24 und 42 min zeigt die Intervallrate ein auffällig gleichmäßiges lokales Plateau. Anschließend nimmt sie weiter ab; in zwei Intervallen bleibt der abgelesene Wasserstand unverändert. Eine Wasserstandsdifferenz von null kann auch innerhalb der Ableseauflösung liegen. Sie belegt nicht, dass der Boden während dieser drei Minuten überhaupt kein Wasser aufgenommen hat.



Originalgrafik der Wasserstandsablesungen: 29 Messpunkte, 28 Intervalle. Linien verbinden Messpunkte; Intervallraten sind keine Momentanwerte. Die Originalgrafik bleibt unverändert.

Am belastbarsten sind die beobachtete Kurve und ihre zeitliche Verteilung. Ein lokales Plateau ist kein Nachweis eines stationären Ks-Wertes.

2 · Mathematik: Eine Anpassung beschreibt die Kurve und prüft Modellgrenzen

$\Delta t_i = t_i - t_{(i-1)}$; $\Delta I_i = h_{(i-1)} - h_i$; $f_i = \Delta I_i/\Delta t_i$; $I(t) = h_0 - h(t)$. Die mittlere Rate eines Zeitfensters lautet $\Sigma(f_i \Delta t_i)/\Sigma \Delta t_i$. Raten aus einminütigen und dreiminütigen Intervallen dürfen daher nicht unmittelbar gleich gewichtet werden.

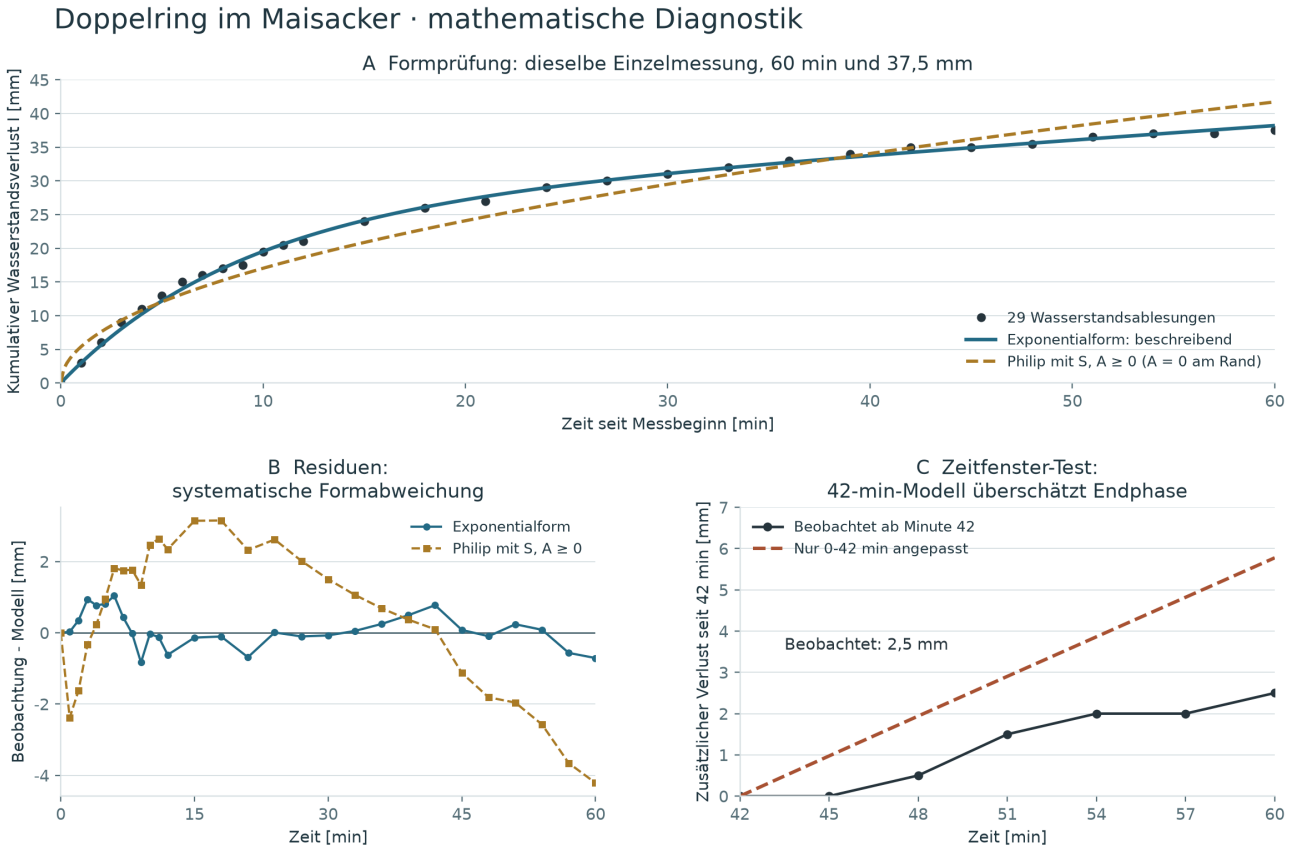
Die Hälfte der gesamten Wasserstandsabnahme wird zwischen 9 und 10 min erreicht. Unter der rein beschreibenden Annahme einer linearen Veränderung innerhalb dieses Intervalls ergibt sich $t50 \approx 9{,}625$ min. Dies ist ein interpolierter Wert und kein zusätzlich gemessener Zeitpunkt. Die 29 Ablesungen bilden die Zeitreihe eines einzigen Versuchs; sie sind keine 29 unabhängigen Wiederholungen.

Die im Kurs verwendete Philip-Gleichung $I = S\sqrt{t} + At$ gilt unter ihren jeweiligen Modellvoraussetzungen. Bei einer Anpassung an den gesamten Zeitraum ergibt sich ein negatives A. Werden S und A auf nichtnegative Werte beschränkt, liegt A an der Grenze null. Die Kurve liefert somit keinen belastbaren positiven Leitfähigkeitsterm. Dieses Ergebnis zeigt eine Abweichung zwischen Modell und Versuchsbedingungen; es bedeutet nicht, dass die hydraulische Leitfähigkeit des Bodens null ist.

Ein empirischer Ansatz mit exponentiell abnehmender Rate kann den Kurvenverlauf beschreiben. Anpassungen an 24, 42 oder 60 Minuten liefern jedoch unterschiedliche Parameter für die langfristige Rate. Dieser Parameter ist eine modellabhängige Extrapolation und weder ein gemessener Endzustand noch Ks. Zudem sind die Residuen der kumulativen Reihe korreliert. Eine übliche Signifikanzrechnung, die jeden Zeitpunkt als unabhängigen Fehler behandelt, ist deshalb nicht gerechtfertigt.

Für den exponentiellen kumulativen Ansatz $I(t) = fc \cdot t + b(1 - e^{(-kt)})/k$ wird $\Sigma w_i(I_{Modell} - I_{beobachtet})^2$ mit trapezförmigen Zeitgewichten minimiert. Dies approximiert das zeitliche Integral der quadratischen Abweichung und ist keine statistische Gewichtung mit inversen Fehlervarianzen. Für den gesamten Zeitraum ergeben sich $fc \approx 0{,}211$ mm/min, $\tau = 1/k \approx 8{,}74$ min und eine zeitgewichtete RMSE von ungefähr 0,433 mm. Bei Begrenzung der Anpassung auf 24, 42 beziehungsweise 60 min beträgt fc rund 0,459/0,318/0,211 mm/min. Wird nur bis 42 min angepasst, sagt das Modell für die folgenden 18 Minuten eine zusätzliche Wasserstandsabnahme von 5,776 mm voraus; beobachtet wurden 2,5 mm. Die Extrapolation der späten Phase ist damit nicht belastbar.

Mathematik · Modellvergleich und Zeitfenster-Test



Zeitgewichtete Anpassung an I(t); ungleiche Intervalle berücksichtigt. Eine Messstelle, ein Versuch.
Variabler Wasserstand; Außenring-Nachfüllungen ohne Zeitprotokoll. Formparameter sind kein Ks/Kfs.
Quelle: Gruppe 5, 07.10.2026; Philip: Kurs-Skript S. 56. Keine Konfidenzbänder oder Regenschwellen.

Dunkle Punkte zeigen die Beobachtungen. Exponentialform, Philip-Kurve, Residuen und Zeitfenster-Test prüfen die Form; daraus wird kein Ks bestimmt.

Die physikalische Interpretation von Modellparametern verlangt mehr als eine optisch gute Kurvenanpassung.

3 · Physik: Befeuchtung und Randbedingungen verändern sich gleichzeitig

Zwischen einem vergleichsweise trockenen Boden und der überstauten Oberfläche kann anfangs eine große Matrixpotentialdifferenz bestehen. Kapillare Kräfte können dadurch eine schnelle Wasseraufnahme begünstigen. Mit dem Vordringen der Befeuchtungsfront kann der Einfluss der anfänglichen Saugspannung abnehmen. Dieser Mechanismus ist mit der Kurve vereinbar. Da TENSIO 100 defekt war und weder der anfängliche Wassergehalt θ noch die Tiefe der Befeuchtungsfront gemessen wurden, lässt sich sein Beitrag nicht unabhängig nachweisen.

Die oberhalb der Bodenoberfläche stehende Wassersäule nahm von 155 auf 117,5 mm ab, also um 24,2 %. Mit $\rho \approx 1000$ kg/m³ und $g \approx 9{,}81$ m/s² entspricht dies einem Oberflächendruck von ungefähr 1,52 auf 1,15 kPa und einer Abnahme um etwa 0,37 kPa. Dieser Druck an der Oberfläche ersetzt keine Messung des Matrixpotentials im Boden.

Die Darcy-Beziehung $q = -K \cdot \partial H/\partial z$ verdeutlicht, dass der Wasserfluss sowohl von der Leitfähigkeit als auch vom hydraulischen Potentialgradienten abhängt. Die Abnahme der Rate um 92 % und die Abnahme des Druckkopfes um 24,2 % dürfen nicht einfach voneinander subtrahiert werden, um den Rest einem bestimmten Mechanismus zuzuordnen. Befeuchtungstiefe, Saugspannung, Leitfähigkeit, eingeschlossene Luft und Strömungsgeometrie sind unbekannt beziehungsweise verändern sich gleichzeitig.

Der Außenring soll den Einfluss seitlicher Strömung auf den Innenring verringern. Sein zeitweises Nachfüllen verändert die Randbedingungen. Ohne eine dokumentierte Wasserstandskurve des Außenrings lässt sich ein bestimmter Knick in der Messkurve keiner einzelnen Nachfüllung zuordnen. Eingeschlossene Luft, schichtbedingte Widerstände und sich schließende Risse können außerdem dazu führen, dass anhaltender Überstau keine vollständige Sättigung des gesamten Profils gewährleistet.

Eine vollständigere Wasserbilanz des Rings lautet: infiltrierte Wasserhöhe = Wasserstandsabnahme + Niederschlag im Ring - Verdunstung von der Wasseroberfläche - Wasserverluste über Umgehungswege an der vorgesehenen Bodenoberfläche vorbei. Im Kursprotokoll wird die Infiltration aus der Wasserstandsabnahme berechnet. Nicht unabhängig gemessene Verdunstungs- oder Leckageverluste werden nicht nachträglich von den Beobachtungen abgezogen.

Eine weitere Sensitivitätsbetrachtung nimmt an, dass Anfangs- und Endzustand durch dasselbe K und dieselbe positive Länge L bestimmt werden und der Gradient vereinfacht $1 + h/L$ beträgt. Dann liegt das allein durch die Druckkopfänderung bedingte Verhältnis des Endflusses zum Anfangsfluss zwischen $117{,}5/155 \approx 0{,}758$ und 1. Für die tatsächliche Befeuchtungsfront, Saugspannung und Strömungswege ist dieses feste Modell nicht nachgewiesen. Aus dem Bereich darf deshalb kein prozentualer Erklärungsbeitrag des Druckkopfes abgeleitet werden.

Zuerst werden die dokumentierten Veränderungen der Randbedingungen erklärt; anschließend werden noch nicht gemessene Prozesse im Boden diskutiert.

4 · Meteorologie: Das Versuchsfenster und die sieben Vortage

Die korrigierte Messposition wird der benachbarten LfL-Station Wittibreut 171 zugeordnet. Die veröffentlichten Stationskoordinaten lauten 48,3320°N und 13,000°E, die Stationshöhe beträgt 491 m. Der Abstand zur Smartphoneposition liegt ungefähr bei 0,1 km; sowohl die veröffentlichten Koordinaten als auch die Smartphoneposition haben begrenzte Genauigkeit. Die Station beschreibt den nahen meteorologischen Hintergrund. Ihre Werte sind keine unmittelbaren Messungen der Windgeschwindigkeit im Maisbestand, der Temperatur des Ringwassers oder der Bodentemperatur unter dem Ring.

Für die sieben angezeigten Stationszeitpunkte zwischen 09:30 und 10:30 Uhr reicht die Lufttemperatur in 2 m Höhe von 21,7 bis 25,4 °C, die relative Luftfeuchte von 60 bis 65 %, die Windgeschwindigkeit von 0,6 bis 1,5 m/s und die Globalstrahlung von 284 bis 428 W/m². Alle angezeigten Niederschlagswerte betragen 0,0 mm. Berichtet werden die Wertebereiche der angezeigten Stichproben. Da die genaue zeitliche Aggregation der Werte nicht bestätigt ist, gelten sie nicht als exakte Mittelwerte des Versuchszeitraums.

Als Versuchsfenster wird ungefähr 09:30-10:30 Uhr MESZ verwendet. Die Zehnminutenwerte der Station sind zeitnah verfügbare, noch nicht qualitätsgeprüfte Daten. Originaleinheiten, Zeitstempel und Fehlwerte bleiben erhalten. Eine Spalte mit stündlich kumuliertem Niederschlag darf nicht als Niederschlagsintensität interpretiert werden. Ebenso wird die Wetterkarte mit 18 °C um 12:15 Uhr nicht als Temperatur am Ring um 09:30 Uhr verwendet.

Die sieben vollständigen Vortage umfassen den 30.09.-06.10.; die drei Vortage den 04.10.-06.10. und der einzelne Vortag den 06.10. Die angezeigte Niederschlagssumme von null stützt einen niederschlagsarmen Hintergrund. Dennoch können örtliche Bewässerung, Speicherwasser aus früheren Niederschlägen, die Bodeneigenschaften und die Wasseraufnahme durch Mais den anfänglichen Bodenwasserzustand beeinflussen.

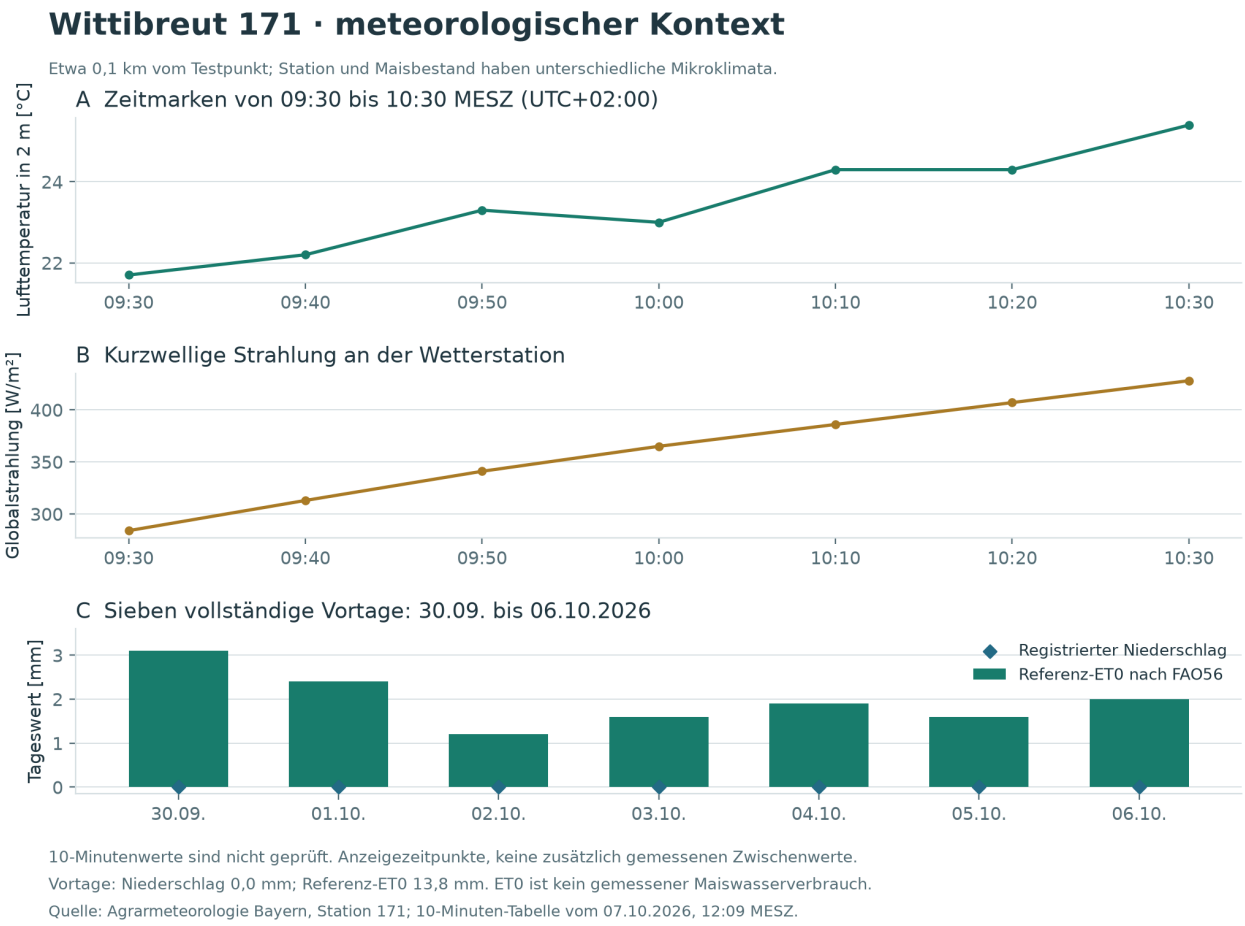
Für den einen, die drei und die sieben vollständigen Vortage beträgt die angezeigte Niederschlagssumme jeweils 0,0 mm. Die Summen der FAO56-Referenzevapotranspiration lauten entsprechend 2,0/5,5/13,8 mm. Alle Bodentemperaturwerte in 20 cm Tiefe tragen die Kennzeichnung E für Ersatzwerte; in 5 und 50 cm Tiefe fehlen Werte. Diese Angaben werden nicht zur Bodentemperaturkorrektur des Versuchs herangezogen.

Die nach FAO56 berechnete Evapotranspiration beschreibt den Referenzverdunstungsbedarf an der Station und nicht die tatsächliche Transpiration des Maisbestands. Auch Niederschlag minus Referenzverdunstung ist kein gemessenes Bodenwasserdefizit. Daraus lassen sich weder der Wassergehalt noch das Matrixpotential bestimmen.

Aus den sieben angezeigten Temperatur- und Feuchtewerten wird das Sättigungsdefizit der Luft berechnet: VPD = es(T)(1 - RH/100), mit es = 0,6108·exp[17,27T/(T + 237,3)]. Es ergibt sich ein Bereich von ungefähr 0,96 bis 1,30 kPa. Dieser Wert beschreibt den atmosphärischen Verdunstungsbedarf und bestimmt weder die Transpirationsmenge des Bestands noch die Verdunstung aus dem Ring.

Meteorologie · Energieäquivalenz und Wetterverlauf

Die Globalstrahlung erlaubt eine Abschätzung der energetischen Größenordnung. Unter der Annahme eines linearen Verlaufs zwischen den Strahlungswerten während einer Stunde lautet die äquivalente Wasserhöhe E ≈ ∫Rdt/(2,45×10^6) mm. Dies ist weder eine gemessene Verdunstung noch eine strenge Obergrenze: Nettostrahlung, Reflexion, Wärmespeicherung, Advektion und Beschattung durch den Bestand wurden nicht gemeinsam erfasst. Die lineare Trapezintegration ausschließlich dieser sieben Strahlungswerte ergibt 1,3008 MJ/m². Als Wasserhöhe entsprechen sie ungefähr 0,531 mm, also 1,4 % der beobachteten Abnahme von 37,5 mm. Dies ist nur ein Vergleich der Größenordnung unter den genannten Annahmen. Der Wert wird nicht vom Protokoll abgezogen und ist kein gemessener Verdunstungsanteil.



Sieben angezeigte Zehnminutenzeitmarken und sieben vollständige Tageswerte. Die Referenz-ET0 ist kein gemessener Maiswasserverbrauch.

Wetterdaten ergänzen Hintergrund und Größenordnung. Der anfängliche Bodenwasserzustand erfordert weiterhin eine Bodenmessung.

5 · Biologie und Agronomie: Ein Maisacker ist kein homogener, wurzelfreier Boden

Wurzelkanäle, Regenwurmgänge und Risse können zusammenhängende Makroporen bilden. Künstlicher Überstau kann bevorzugte Fließwege aktivieren. Lebende Wurzeln nehmen jedoch selbst Porenraum ein, und einzelne Wege müssen nicht miteinander verbunden sein. Allein das Vorhandensein von Mais beweist daher keinen bevorzugten Fluss unter dem Ring. Ebenso lässt sich daraus nicht ableiten, dass Mais die Infiltration grundsätzlich erhöht.

Wurzelmucilage und mikrobielle Produkte können die Aggregatbildung, Wasserrückhaltung, Viskosität und den Kontaktwinkel beeinflussen. In einem TUM-Versuch mit Mais in sandigem Boden wurde nach dem Austrocknen von Mucilage eine verzögerte Wiederbefeuchtung beobachtet. Jungpflanzen, sandiges Substrat und kontrollierte Austrocknung unterscheiden sich jedoch von den Bedingungen dieses Feldversuchs. Die Studie belegt deshalb nicht, dass Wasserabweisung die hier beobachtete Abnahme während einer Stunde verursacht hat.

Die Wasseraufnahme der Wurzeln vor Versuchsbeginn kann die Anfangsfeuchte beeinflussen. Abgestorbene Wurzelkanäle, Pflanzenreste und mikrobiell geprägte Bodenstrukturen können länger bestehen bleiben. Die aktuelle Wasseraufnahme, bereits vorhandene Strukturen und die Vorgeschichte der Bodenfeuchte sind getrennt zu betrachten. Veränderungen innerhalb einer Stunde dürfen nicht pauschal als Zunahme biologischer Aktivität bezeichnet werden.

Fahrzeugbedingte Verdichtung kann Zahl und Vernetzung der Makroporen verringern. Bodenbearbeitung kann den Oberboden lockern, während darunter eine dichtere Schicht verbleibt. Die Angabe im Inneren des Feldes bestätigt keine Fahrspur. Auch TRD1 aus der gestörten Eimerprobe vom Dienstag beschreibt nicht die ungestörte Trockenrohdichte am heutigen Ringstandort.

Für die konkrete Sorte und die Nutzung als Silo- oder Körnermais wurde kein belastbarer Datensatz dieser Parzelle gefunden. Die Nutzungsrichtung ist ein Bewirtschaftungsziel, die Sorte bezeichnet das genetische Material und der Reifegrad den aktuellen Entwicklungszustand. Diese drei Angaben ersetzen einander nicht. Eine Fernaufnahme stehender Maispflanzen erlaubt keine unabhängige Bestimmung dieser Merkmale. Die allgemeine Kulturbezeichnung Mais wird der Art Zea mays L. aus der Familie Poaceae zugeordnet. Diese Einordnung identifiziert weder die Handelssorte auf diesem Feld noch deren FAO-Reifegruppe oder das BBCH-Stadium.

Die Kultur Mais erweitert die möglichen Erklärungen. Sie macht zugleich die kleinräumige Ringposition und räumliche Wiederholungsmessungen besonders relevant.

6 · Chemie: Prüfbare Mechanismen ohne unbelegte Beitragszahlen

Schnelle Wiederbefeuchtung kann trockene Aggregate zerfallen lassen. Mobilisierte Feinpartikel können anschließend Poreneingänge verschließen. Organische Substanz, Wasserstabilität der Aggregate und der Impuls beim Eingießen beeinflussen dieses Risiko. Falls quellfähige Tonminerale vorhanden sind, kann Hydratation außerdem Risse verengen. Ohne Messungen der Korngrößenverteilung oder Mineralogie lässt sich aus einer niedrigen Endrate kein bestimmter Tontyp ableiten.

Der Einfluss der Wasserqualität hängt von der Salzkonzentration, dem Verhältnis von Natrium zu Calcium und Magnesium sowie den Bodeneigenschaften ab. Unter empfindlichen Bedingungen können Dispersion oder Flockung die Porenstruktur verändern. Eine höhere Salzkonzentration bedeutet daher nicht zwangsläufig eine geringere Infiltration. Für diesen Versuch sind Wasserquelle, EC, pH, Na/Ca/Mg und SAR nicht angegeben. Prozentwerte aus anderen Versuchen dürfen deshalb nicht zur Aufteilung der beobachteten Ratenabnahme verwendet werden.

Gelöste Salze verändern das osmotische Potential und beeinflussen die Wasseraufnahme von Pflanzen über Membranen. Dieses Potential darf nicht ohne Weiteres als zusätzlicher hydraulischer Gradient in membranfreien Bodenporen behandelt werden. Zwei Böden mit gleichem Wassergehalt können zudem unterschiedlich viel pflanzenverfügbares Wasser enthalten.

Die im Protokoll aus der Wasserstandsabnahme berechneten 37,5 mm entsprechen 37,5 L/m². Für die transportierte Stoffmasse müssen Wasserfluss und Konzentration gemeinsam integriert werden: $M/A = \int q(t)C(t)dt$. Da die Konzentration nicht gemessen wurde, lässt sich die in den Boden eingetretene gelöste Stoffmasse nicht bestimmen. Tatsächliche Auswaschung erfordert zusätzlich den Wasserfluss in größerer Tiefe und die Konzentration des austretenden Wassers. Auch Düngungsmenge, Sorption und Reaktionen wurden nicht erfasst.

Infiltriertes Wasser kann anschließend den Wurzelraumspeicher auffüllen, von Pflanzen aufgenommen werden, seitlich weiterfließen oder in tiefere Schichten versickern. Diese Bilanzanteile wurden nicht gemessen. Die 37,5 mm dürfen deshalb nicht unmittelbar als Grundwasserneubildung, nutzbare Feldkapazität nFK oder Wasseraufnahme des Maises interpretiert werden.

Chemische Erklärungen werden an prüfbare Bedingungen geknüpft. Für nicht gemessene Größen werden keine Zahlen eingesetzt.

7 · Synthese: Welche Erklärungen sind gestützt und wie lassen sie sich prüfen?

Direkt belegt sind die zeitliche Wasserstandsabnahme, der veränderte Druckkopf im Innenring und das Nachfüllen des Außenrings. Eine nachlassende kapillare Wirkung ist mit dem niederschlagsarmen Hintergrund und dem Kurvenverlauf vereinbar. Wurzelporen, Verdichtung, Aggregatzerfall, eingeschlossene Luft und Hydratation sind ebenfalls relevante mögliche Prozesse. Unabhängige Beobachtungen zur Rangfolge ihrer Beiträge fehlen jedoch.

Für ergänzende Untersuchungen wären Vergleiche zwischen wurzelnahen Bereichen, Reihenzwischenräumen und Fahrspuren bei gleicher Anfangsfeuchte und gleichem Druckkopf besonders aussagekräftig. Wasserstände beider Ringe und Veränderungen der Oberfläche sollten gleichzeitig erfasst werden. Profilwassergehalte, Trockenrohdichte beziehungsweise Eindringwiderstand und Farbstofftracer könnten die Interpretation weiter eingrenzen. Chemische Fragen lassen sich anschließend über EC, pH, Ionenzusammensetzung und Wasserstabilität der Aggregate prüfen.

Natürlicher Niederschlag unterscheidet sich in seinen Randbedingungen vom künstlichen Überstau dieses Versuchs. Die Abflussbildung hängt zusätzlich von Tropfenaufprall, Bestandesniederschlag, Gefälle, Muldenrückhalt und räumlicher Vernetzung ab. Weder 37,5 mm/h noch die Rate von 8,33 mm/h in den letzten 18 Minuten ist eine gemessene Niederschlagsintensitätsgrenze für Oberflächenabfluss auf diesem Feld.

Untersucht wurden ein Messpunkt und ein Versuch. Aus der Zeitreihe lassen sich weder ein räumlicher Mittelwert für den gesamten Maisacker noch der Anteil der Makroporen, prozentuale chemische Beiträge oder eine sichere Bewässerungsobergrenze ableiten. Messungen aus Selhausen oder aus dem Jahr 2025 bilden zudem keine Wiederholungen am heutigen Standort.

Eine vertiefte Analyse verbindet mögliche Prozesse mit den Daten, durch die sie tatsächlich geprüft werden können.

8 · Schlussfolgerung für die Präsentation

Wir untersuchten einen Punkt im Maisacker bei Wittibreut ungefähr von 09:30 bis 10:30 Uhr. Im Innenring wurde nicht nachgefüllt; der Außenring wurde zeitweise nachgefüllt.

In 60 Minuten nahm der Wasserstand um 37,5 mm ab. 56 % dieser Abnahme entfielen auf die ersten zwölf Minuten. Der zeitgewichtete Mittelwert beträgt 0,625 mm/min; in den letzten 18 Minuten sind es rund 0,139 mm/min.

Die nahe LfL-Station 171 zeigt für die sieben vollständigen Vortage keinen registrierten Niederschlag. Das unterstützt einen trockenen meteorologischen Hintergrund, ersetzt aber keine Messung der Anfangsfeuchte.

Die Abnahme ist mit fortschreitender Befeuchtung und nachlassender kapillarer Wirkung vereinbar. Gleichzeitig sinkt der Druckkopf im Innenring; der Außenring bildet keine dokumentiert konstante Randbedingung.

Wurzelkanäle, Verdichtung, Oberflächenverschlämmung, Lufteinschluss und chemische Effekte sind prüfbare Erklärungen. Ihre Beiträge wurden nicht separat gemessen. Sorte und Nutzungsrichtung des Maises sind unbekannt; TENSIO 100 war defekt.

Der Philip-Fit liefert über den gesamten Zeitraum keinen belastbaren positiven Leitfähigkeitsterm. Deshalb berichten wir die beobachtete Infiltrationskurve, keinen gesicherten Ks-Wert und keine Niederschlagsgrenze für Oberflächenabfluss.

Beobachtung, mögliche Mechanismen und Randbedingungen werden getrennt erläutert. So bleibt die Darstellung zugleich vertieft und wissenschaftlich belastbar.

Anhang A · Alle Ablesungen und Berechnungen

Innenring: keine Nachfüllung zwischen 0 und 60 min. Der Beginn besitzt noch kein Zeitintervall und keine Intervallrate. Fehlende Werte werden nicht als null eingesetzt.

Δt_i = t_i - t_(i-1); Δl_i = h_(i-1) - h_i; f_i = Δl_i/Δt_i; I(t_i) = 155 mm - h_i. Die kumulierte Infiltration folgt der Kurskonvention Wasserstandsabnahme.

t [min]	h [mm]	Δt [min]	Δl [mm]	f [mm/min]	I [mm]
0	155	-	-	-	0
1	152	1	3	3	3
2	149	1	3	3	6
3	146	1	3	3	9
4	144	1	2	2	11
5	142	1	2	2	13
6	140	1	2	2	15
7	139	1	1	1	16
8	138	1	1	1	17
9	137,5	1	0,5	0,5	17,5
10	135,5	1	2	2	19,5
11	134,5	1	1	1	20,5
12	134	1	0,5	0,5	21
15	131	3	3	1	24
18	129	3	2	0,666667	26
21	128	3	1	0,333333	27
24	126	3	2	0,666667	29
27	125	3	1	0,333333	30
30	124	3	1	0,333333	31
33	123	3	1	0,333333	32
36	122	3	1	0,333333	33
39	121	3	1	0,333333	34
42	120	3	1	0,333333	35
45	120	3	0	0	35
48	119,5	3	0,5	0,166667	35,5
51	118,5	3	1	0,333333	36,5
54	118	3	0,5	0,166667	37
57	118	3	0	0	37
60	117,5	3	0,5	0,166667	37,5

Ablesungen mit unverändertem Wasserstand: 42-45 min und 54-57 min. Diese Nullintervalle bleiben erhalten; sie beweisen keine vollständig unterbrochene Infiltration.

Anhang B · Quellen und Nachprüfbarkeit

1. Originalprotokoll und zwei Fotos des Doppelringversuchs: 29 Ablesungen, 0-60 min; Originalwerte erhalten

Gruppe 5 · Messprotokolle, Tabelle 7 · 07.10.2026

2. Bestätigter Messort und ungefährer Versuchszeitraum

Zuletzt übermittelte Karten- und Kompassaufnahmen mit Bestätigung vor Ort; ungefähr 09:30-10:30 Uhr, im Maisacker

3. Kursgrundlagen zu Mechanismen, Modellen und Messmethoden

Skript IFBL, PDF S. 25, 37-41, 48-58, 68-70; Kurshandbuch S. 13 und 64; Messprotokolle S. 8-10

4. LfL-Station Wittibreut 171: Stationsbeschreibung

Offizielle Stationsmetadaten

Originalquelle öffnen

5. LfL-Station Wittibreut 171: Zehnminutenwerte

Offizielle Zehnminutentabelle; die Werte sind noch nicht qualitätsgeprüft

Originalquelle öffnen

6. LfL-Station Wittibreut 171: Tageswerte im Oktober 2026

Offiziell angezeigte Werte der vollständigen Tage im Oktober 2026

Originalquelle öffnen

7. USDA NRCS: Aggregatzerfall bei schneller Wiederbefeuchtung

Schnelle Benetzung kann trockene Aggregate durch unterschiedliche Quellung und innere Spannungen eingeschlossener Luft zerfallen lassen. Bruchstücke können Poren verstopfen und die Oberfläche abdichten. Organische Substanz und Befeuchtungsgeschichte beeinflussen das Risiko.

Originalquelle öffnen

8. Ahmed et al. (2016): Austrocknung von Mucilage und Wasserabweisung in der Rhizosphäre von Mais

Ein kontrollierter Versuch mit Mais in sandigem Boden zeigt Wasserabweisung und verzögerte Wiederbefeuchtung nach dem Austrocknen der Rhizosphäre beziehungsweise der Wurzelmucilage. Die Wirkung hängt von Konzentration, Korngröße und Potential ab. Daraus folgt kein Nachweis von Wasserabweisung im gesamten Maisacker.

Originalquelle öffnen

9. Oster und Schroer (1979): Einfluss der Bewässerungswasserqualität auf die Infiltration

In einem 19-monatigen Versuch mit unterschiedlichen Wasserqualitäten an mit Luzerne bewachsenen lehmigen Bodensäulen beeinflussten Natriumanteil und Salzkonzentration gemeinsam die Infiltration. Dispersion oberflächennaher Feinpartikel und Porenverstopfung gehören zu den diskutierten Erklärungen.

Originalquelle öffnen

10. EPPO-Datenbank: Zea mays (ZEAMX)

Die allgemeine Kulturbezeichnung Mais entspricht Zea mays aus der Familie Poaceae. Die Klassifikation identifiziert nicht die Sorte auf diesem Feld.

Originalquelle öffnen

11. LfL: Mais und Hirse - Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Mais kann für Silage, Biogas oder zur Körnernutzung angebaut werden. Die Quelle beschreibt allgemeine Nutzungsrichtungen und enthält keinen Nutzungsnachweis für diese Parzelle.

Originalquelle öffnen

Originalanzeigen der Wetterstation, Ersatzwertkennzeichnungen, Formeln und Modellskripte sind in den begleitenden Hintergrunddateien enthalten. Interpolation, Kurvenanpassung und Energieäquivalenz sind ausdrücklich berechnete Größen und keine zusätzlichen Feldablesungen.

SHA256 der unveränderten Messquelle: 0443e242b3d6e39a75017010d05c070c6dbab5facc530559985e95fb769cc588